

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Cálculo diferencial

Derivadas, reglas, optimización y razones relacionadas.

Cálculo

Univ 1

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Cálculo diferencial

Guía simple · Cálculo · Universidad 1 Derivadas, reglas, optimización y razones relacionadas.

1. Definición de la derivada

La derivada mide **cómo cambia una cantidad respecto a otra**: la velocidad es la derivada de la posición, el costo marginal es la derivada del costo y la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Notaciones habituales: $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$ y $\dot{y}$ (en física, cuando la variable es el tiempo).

Mini-ejemplo. Para $f(x) = x^2$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$$

2. Reglas básicas de derivación

Regla	Fórmula
Constante	$(c)' = 0$
Potencia	$(x^n)' = nx^{n-1}$
Múltiplo constante	$(cf)' = cf'$
Suma	$(f \pm g)' = f' \pm g'$
Producto	$(fg)' = f'g + fg'$
Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Las derivadas notables que conviene memorizar:

Función	Derivada
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\tan x$	$\sec^2 x$

Mini-ejemplos. $(3x^4)' = 12x^3$; $(x^2e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x)$; $\left(\frac{x}{x+1}\right)' = \frac{1}{(x+1)^2}$.

3. Regla de la cadena

Para funciones compuestas, se deriva la función externa y se multiplica por la derivada de la interna:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Es la regla más usada y la que más se olvida.

Mini-ejemplos. $(e^{3x})' = 3e^{3x}$; $(\operatorname{sen}(x^2))' = 2x \cos(x^2)$; $(\ln(5x+1))' = \frac{5}{5x+1}$.

4. Derivadas de orden superior y concavidad

La segunda derivada f'' es la derivada de f' y mide la concavidad. Si $s(t)$ es la posición, $s'(t)$ es la velocidad y $s''(t)$ es la aceleración.

$$f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x)$$

Interpretación del signo de f'' :

- 1 $f'' > 0$: la curva es cóncava hacia arriba.
- 2 $f'' < 0$: la curva es cóncava hacia abajo.
- 3 Si f'' cambia de signo, hay un punto de inflexión.

Mini-ejemplo. $f(x) = x^3 - 3x^2$: $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f''(x) = 6x - 6$ y $f'''(x) = 6$. La inflexión está en $x = 1$.

5. Recta tangente y aproximación lineal

La recta tangente a la curva en $x = a$ usa la derivada como pendiente:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Cerca del punto de tangencia, la curva se reemplaza por esa recta (**aproximación lineal**):

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

Mini-ejemplo. Aproximar $\sqrt{9.1}$ con $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 9$: $f(9) = 3$ y $f'(9) = \frac{1}{6}$, entonces

$$\sqrt{9.1} \approx 3 + \frac{0.1}{6} \approx 3.0167$$

El valor real es 3.01662...

6. Extremos: máximos y mínimos

Los **puntos críticos** son donde $f'(x) = 0$ o donde f' no existe; allí ocurren los extremos locales.

1 Criterio de la primera derivada: si f' pasa de $+$ a $-$, hay máximo; si pasa de $-$ a $+$, hay mínimo.

2 Criterio de la segunda derivada: si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, hay máximo; si $f''(c) > 0$, hay mínimo; si $f''(c) = 0$, no decide.

En un intervalo cerrado también se evalúa en los extremos del intervalo; el mayor valor es el máximo absoluto.

Mini-ejemplo. $f(x) = x^3 - 3x$: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Como $f''(-1) = -6 < 0$, hay máximo en $(-1, 2)$; como $f''(1) = 6 > 0$, hay mínimo en $(1, -2)$.

7. Teorema del valor medio y regla de L'Hôpital

Teorema del valor medio. Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

es decir: en algún punto la pendiente instantánea iguala la pendiente promedio.

Regla de L'Hôpital. Si $\lim \frac{f}{g}$ es $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$,

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

siempre que el segundo límite exista.

Mini-ejemplos. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$: $2c = 2 \Rightarrow c = 1$. $\forall \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$.

8. Razones relacionadas

Cuando dos cantidades dependen del tiempo, sus derivadas se vinculan mediante la regla de la cadena.

Mini-ejemplo. Un globo esférico se infla a $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Como $V = \frac{4}{3}\pi r^3$,

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{100}{4\pi r^2}$$

Cuando $r = 5$: $\frac{dr}{dt} = \frac{1}{\pi} \approx 0.318 \text{ cm/s}$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Reglas básicas

1 Deriva $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 2$.

2 Deriva $g(x) = \frac{3}{x^2}$.

3 Deriva $h(x) = x^2 e^x$.

4 Deriva $k(x) = \frac{x+1}{x-1}$.

5 Deriva $m(x) = 5 \sin x - 2 \cos x$.

Nivel 2 — Regla de la cadena

6 Deriva $f(x) = (3x^2 + 1)^5$.

7 Deriva $g(x) = e^{4x}$.

8 Deriva $h(x) = \ln(2x^3 + 1)$.

9 Deriva $k(x) = \sin(5x)$.

10 Deriva $m(x) = \sqrt{x^2 + 9}$.

Nivel 3 — Tangentes, extremos y optimización

11 Halla la recta tangente a $y = x^3 - 3x$ en $x = 2$.

12 Halla los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

13 Maximiza el área de un rectángulo de perímetro 40.

14 Verifica el teorema del valor medio para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$ hallando c .

15 Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

Nivel 4 — Orden superior, concavidad y razones relacionadas

16 Halla $f''(x)$ para $f(x) = x^4 - 2x^3$.

17 Halla el punto de inflexión de $f(x) = x^3 - 3x^2$.

18 Un globo esférico se infla a $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Halla $\frac{dr}{dt}$ cuando $r = 5 \text{ cm}$.

19 Un cubo crece con arista a razón de 2 cm/s . Halla la rapidez del volumen cuando la arista mide 3 cm .

20 Un círculo se expande con $\frac{dr}{dt} = 0.5 \text{ cm/s}$. Halla la rapidez del área cuando $r = 10 \text{ cm}$.

Respuestas

1 $f'(x) = 12x^2 - 10x + 7$

2 $g'(x) = -\frac{6}{x^3}$

3 $h'(x) = e^x(x^2 + 2x)$

4 $k'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2}$

5 $m'(x) = 5 \cos x + 2 \sin x$

6 $f'(x) = 30x(3x^2 + 1)^4$

7 $g'(x) = 4e^{4x}$

8 $h'(x) = \frac{6x^2}{2x^3 + 1}$

9 $k'(x) = 5 \cos(5x)$

10 $m'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$

11 $y = 9x - 16$

12 Máximo en $(1, 4)$; mínimo en $(3, 0)$

13 100 (cuadrado de lado 10)

14 $c = 1$

15 $\frac{1}{2}$

16 $f''(x) = 12x^2 - 12x$

17 $(1, -2)$

18 $\frac{dr}{dt} = \frac{1}{\pi} \approx 0.318 \text{ cm/s}$

19 $54 \text{ cm}^3/\text{s}$

20 $10\pi \approx 31.42 \text{ cm}^2/\text{s}$